

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Início do 2º Semestre

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

Projeto da Disciplina: Dimdim



Retrospectiva do trabalho: 1º semestre

O feedback das equipes da empresa DimDim em todos os níveis hierárquico é fantástico

Hoje a empresa tem opções de escolha quando existe a necessidade de decidir qual a melhor solução de TI a ser utilizada, a equipe está motivada pois o trabalho executado nos projetos são compartilhados com a gestão da empresa

Steves Jobs é reconhecido por todos como um grande líder e proporcionou o desenvolvimento individual de grandes talentos na organização. Em seu discurso não faltou agradecimentos à turma 2TDS, que alcançou todos os resultados com maestria

Para celebrar essa fase, apresentamos nos próximos slides as tecnologias que foram utilizadas e nosso aprendizado do 1º semestre. Assim, compilado, todos podem extrair insights para enriquecer o Currículo





Retrospectiva do trabalho: VIRTUALIZAÇÃO



Virtualização foi o primeiro tema abordado e a oportunidade de conhecer sua história desde o início permitiu entender a necessidade e sua contribuição para o momento que estamos hoje

Para a prática, utilizamos o Hypervisor Oracle VirtualBox e fizemos a instalação do nosso primeiro Sistema Operacional Linux. Nesse estudo utilizamos antiX e Lubuntu como base de experimento

Para aprimorar o conhecimento, foi realizado um treinamento básico de Linux, permitindo o uso em qualquer distribuição

Para coroar essa entrega, os grupos da turma 2TDS instalaram diversas outros sistemas operacionais, como: Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, Mint, Windows Server, Android entre muitos outros

Show!

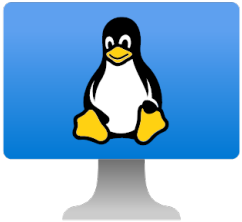


1º Semestre

Conhecimentos adquiridos em Virtualização



ORACLE
VM VirtualBox



- Conceitos de Virtualização: Particionamento, Isolamento, Encapsulamento. Arquitetura Virtualizada. Virtualização de Hardware, Servidores e Storage
- Conhecimentos iniciais em Virtualização utilizando a ferramenta Oracle VirtualBox. Criação, configurações e ajustes de VMs
- Conhecimentos iniciais no Sistema Operacional Linux. Estrutura dos diretórios, comandos básicos para gerenciar diretórios e arquivos, bem como comandos para monitorar os recursos do Servidor Linux





Retrospectiva do trabalho: CLOUD COMPUTING



Cloud Computing foi o segundo grande tema abordado e tivemos a oportunidade de conhecer e entender a importância dessa tecnologia exponencial e seu potencial de expansão

Passamos por conceitos importantes como Capex e Opex também



Para a prática, utilizamos a nuvem da provedora Microsoft Azure, em que mergulhamos para desvendar seu portal e colocar em prática inúmeros serviços dentro dessa plataforma



A **Máquina Virtual** foi o primeiro serviço a ser utilizado e foi possível fazer uma comparação entre o ambiente Onpremise e Cloud, bem como entender na prática o uso de ambiente IaaS: VMs, Redes Virtuais, IP públicos, Segurança da Rede Virtual (NSG), armazenamento, memória, CPUs etc

1º Semestre

Conhecimentos adquiridos em Cloud Computing



- Conhecimentos de tipos de Cloud Computing: Pública, Privada e Híbrida
- Conhecimento básico sobre CAPEX e OPEX
- Conhecimentos nas seguintes modalidades de Cloud Computing: SaaS, PaaS e IaaS (modelos em camadas)
- Prática no provedor de Nuvem Microsoft Azure, disponibilizando e gerenciando Máquinas Virtuais em nuvem (IaaS)





Retrospectiva do trabalho: Azure CLI



Azure CLI foi uma das ferramentas mais importantes exploradas durante o trabalho, permitindo o gerenciamento direto e automatizado dos recursos na nuvem Microsoft Azure por meio de comandos de linha de comando



Passamos pelo gerenciamento de Grupos de Recursos, realizando operações como criação, listagem e exclusão, além de aprender a administrar assinaturas da Azure, o que é essencial para organizar e controlar os recursos utilizados



Também tivemos contato com o provisionamento automático de recursos, como máquinas virtuais e contas de armazenamento, entendendo como o Azure CLI pode ser utilizado para criar infraestruturas de forma rápida e repetível

Por fim, desenvolvemos Scripts de automatização, reforçando a importância da automação no ambiente Cloud e mostrando como o Azure CLI pode ser aplicado para otimizar tarefas, reduzir erros manuais e aumentar a eficiência na gestão dos serviços

1º Semestre

Conhecimentos adquiridos em Azure CLI



Compreensão da utilização do Azure CLI para gerenciamento e automação de recursos



Gerenciamento de diversos recursos realizando operações de criação, listagem, consulta e exclusão

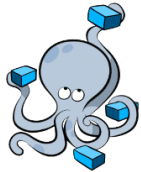
Provisionamento automatizado de recursos, como Máquinas Virtuais e Contas de Armazenamento, por meio de comandos de linha de comando



Desenvolvimento de scripts de automação, aplicando boas práticas para otimizar processos, reduzir erros manuais e aumentar a eficiência na administração de ambientes em nuvem



Retrospectiva do trabalho: DOCKER e DOCKER COMPOSE

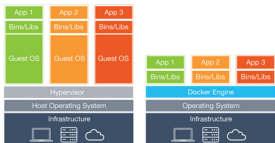
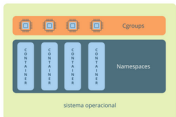


Ainda no tema Virtualização, conhecemos outra técnica que é a utilização do **Docker**. Nesse tema aprendemos o que é o Docker, sua arquitetura, seu funcionamento, bem como os conceitos de Containers, Imagem (como se relacionam) e como funciona questões sobre o isolamento e o compartilhamento

Conhecemos o Docker Hub e aprendemos as principais diferenças entre Máquina Virtual e Docker, ampliando as possibilidades de implantações

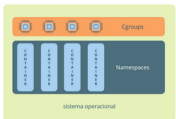
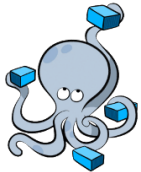
Para a prática fizemos vários exercícios criando Containers e Imagens de Banco de Dados, APIs, Servidores de Aplicação (Nginx) etc

Para finalizarmos o tema conhecemos o **Docker Compose**, criamos Dockerfiles e fizemos vários exercícios sobre esse tema, inclusive a criação de Microserviços gerenciados



1º Semestre

Conhecimentos adquiridos em Docker



- Conhecimentos iniciais sobre Docker e Docker Compose. Arquitetura, funcionamento e diferenças entre técnicas de virtualização
- Prática na criação de Containers, utilização de imagens disponibilizadas no Docker Hub bem como a criação de imagens próprias
- Prática na criação de Dockerfiles e utilização do Docker Compose para implementar soluções personalizadas

Meta alcançada....



DevOps & Cloud Computing



78,52

Média da Turma

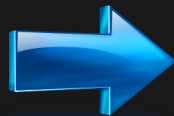
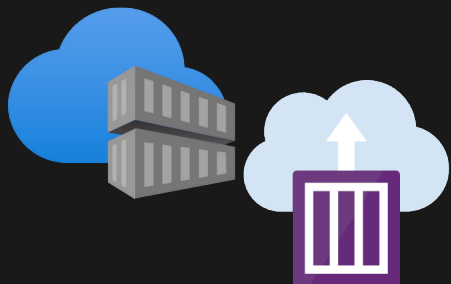




**KEEP
CALM
QUE
VEM NOVIDADE
POR AI**

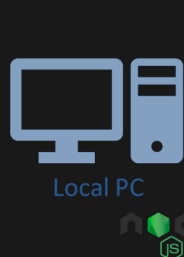
O que esperar do Segundo Semestre?





O que é? Como funciona?

Ferramentas



Docker Image



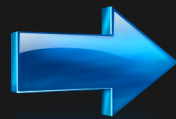
Docker Image



Azure Container
Instances

Azure Container Registry (ACR)
Azure Container Instances (ACI)





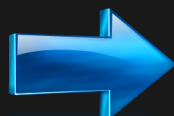
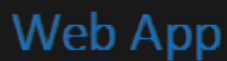
O que é? Como funciona?



Ferramentas



Banco de Dados Relacional em Nuvem - PaaS



O que é? Como funciona?

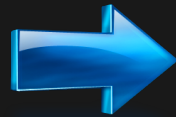


Tecnologias utilizando APIs e Front: Java Spring, .NET etc

- Eclipse
- VSC
- Github Actions

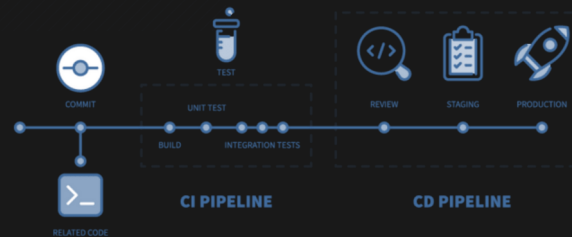
Oracle SQL Server





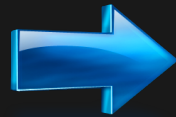
DevOps Tools - Utilização

Ferramentas



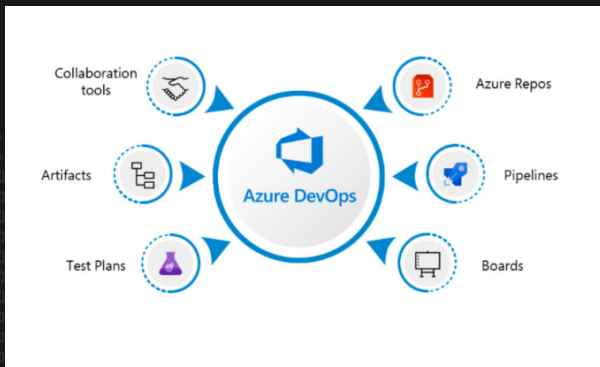
Aprofundamento em DevOps





O que é? Como funciona?

Ferramentas



Azure DevOps
✓ Azure Boards
Azure Repos
Azure Pipelines





CP1 – Imagem e Containers em Nuvem (Agosto)
CP2 – Aplicativos e Banco em Nuvem (Setembro)
CP3 – Pipelines CI/CD (Outubro)

Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)